

大连海事大学

信息系统设计与分析课程设计

(2020-2021 学年第一学期)

酒店管理信息系统

班 级： 数据科学与大数据技术专业 2018-1 班

学 号： 2220183548

姓 名： 张皓铖

指导教师： 李冠宇教授

成 绩：

2020 年 12 月 17 日

目录

第 1 章 系统需求分析.....	2
1.1 引言.....	2
1.2 可行性研究.....	3
1.3 目标与任务.....	4
第 2 章 系统概念结构设计阶段.....	7
2.1 系统组织结构.....	7
2.2 业务流程.....	8
2.3 数据流程图.....	11
2.4 数据字典.....	12
2.5 C-U 矩阵设计.....	13
第 3 章 系统逻辑结构设计.....	16
3.1 逻辑设计的任务和目标.....	16
3.2 实体描述.....	16
3.3 概念模型设计.....	17
3.4 将 E-R 图转换为关系模型.....	17
第 4 章 总结与分析.....	18
参考文献.....	18

一.系统需求分析

1.1 引言

酒店管理信息系统实质上是对酒店的每一个部门进行管理、间接上是对资金、人流量、各个业务部门进行整体的管理，并在每一个环节中利用计算机、网络等手段进行一系列操作，从而来提高酒店的总体经济效益，以及促进各部门之间交流，让每一个流程高效执行，并完善酒店内部管理机制，提高酒店服务水平等。从而为酒店管理带来作业流程的标准化、服务水平的量化、快捷有效的沟通手段、经验知识的共享等等。管理信息系统是酒店取得成功的必要条件，因为除此之外还要考虑人员安排、分工、调配等问题。但是总的来说酒店要领先于竞争对手，对管理信息系统进行非常积极的投资是必要的，以此利用高科技手段为酒店从业务到管理方面提供强有力支持，并满足其各方面需求。

1.2 可行性研究

1.2.1 必要性分析

酒店行业是旅游行业的一个组成部分，它能够代表一个国家、一个地方、一个城市的文明、文化，同时随着近年来我国经济发展迅速、交通更加便捷，酒店也成了大量房商投资的目标，投资主体以民营资本为主。但传统的酒店管理系统略显落后，对于人员、资金、管理等多项安排不能够简便快速进行，由此而言，利用高科技手段为酒店从业务到管理方面提供强有力支持，并满足其各方面需求是很有必要的。

1.2.2 操作可行性

酒店服务管理系统本着人性化操作的要求精心设计软件功能，程序界面简单明了美观大方。使业务操作变得一目了然，即使未经过培训的操作人员，只要具备最基本的计算机操作常识就能很快上手，会上网就会操作。企业的管理者再也不必为聘用专门的操作人员而殚精竭虑。

1.2.3 经济可行性

因为采用了此系统，可以节约许多的人力和物力，方便管理，由此可以减少不必要的开支，如：商品的进货、入库，部门对商品的支领，部门的调拨，货位调拨，库存盘点，商品资料基础信息的管理，查询货品，月结、数据整理。楼层或部门支领报表，商品损耗报表。可根据此报表统计核算员工业绩情况（计件工资），并方便的交班管理模块，可用于切换收银员的交接班工作，系统将根据不同的操作员赋予不同操作权限，并记录每个收银员的收银情况，以及查询当天的收银情况，还可查询以前各个班次的收银情况，并且可以输出打印，同时拥有功能强大的营业查询模块，来查询来宾信息、消费明细、收银明细、日/月营业报表等众多统计报表等每日营业情况，更能为经营者科学的管理提供依据。

结论，根据以上必要性分析和操作、经济可行性分析，可以看出酒店管理信息系统的开发是必要且可行的。它对于人员、资金、管理等多项安排可以简便快速进行，并不需耗费大量人力物力财力，对于一个智能化的酒店管理具有相对重要的作用。

1.3 目标与任务

1.3.1 处理对象

系统要处理的对象包括客房管理、库存管理、人事管理、财务管理、餐饮管理和出入管理、系统维护管理七个方面。

1) 客房管理：房间是否已经清洁完毕，客人在房间内消费是否计入账中，剩余多少空房、已开出多少房间，并且房间的分配是否根据客人要求而定，房间是否都在一个方向开放，而不是随机。

2) 库存管理：酒店内的酒水库房内剩余，各个房间用品剩余，是否房间内需要填充物品，后厨菜品采购数量、消耗数量，工作人员工作用品余量，酒店内所有固定资产登记，损坏和正在使用各有多少。

3) 财务管理：客人消费的各项流水总计，如：房间内消费、餐厅内消费、酒店娱乐场所消费流水总计。酒店内部采购各项用品支出、员工工资发放、绩效发放以及员工福利总计等，均通过财务管理系统统一计算，并制作表格，一并发送到财务部门进行汇总审核。

4) 餐饮管理：客人在餐厅等的一系列消费，包括菜品的赠送、活动打折菜品以及自带菜品加工情况等。厨房各项菜品加工原料配比、用料消耗差值等，每餐后统一计算出所使用的数量或重量。

5) 人事管理：以表格形式记录并统计所有人员情况信息，包括：联系方式、住址、出勤情况信息等等。同时记录员工节假日工作情况，上下班时间安排以及请假记录等。

6) 出入管理：酒店相关工作人员车辆信息记录，客人汽车与房卡绑定记录，外来车辆借停收费等。并实时显示车位余量，以及开放车位

位置指引，线上收费凭证信息。

7) 系统维护管理：系统每一个部分是否正常运行，若有需要部分进行模块修改以及功能增加等，提供可修改选项，为酒店管理系统健康运行提供保证，并很好的适应酒店管理各项变更。

1.3.2 目标：

1. 通过使用酒店客房管理系统得到所需信息，并以此提高酒店管理、协调各项安排的能力，酒店管理系统具有以下功能：

(1) 每一个环节中利用计算机、网络等手段进行一系列操作，实现实时查询各种入住信息、消费信息、员工信息以及停车场相关信息。

(2) 实时录入客人住宿情况、退房情况、网上退单情况以及停车车位安排等发生的各项操作。

(3) 建立客户的资料，实现批量散客登记，会员刷卡快速登记，身份证设备登记, 协议单位入住登记, 团队入住登记等功能。

(4) 打印餐饮消费报表、退宿报表、结账报表等报表。

(5) 实时查询客户消费信息、餐饮账单等的具体情况。

前台系统模块是酒店管理里面重要的管理模块，需要 24 小时在线，实时处理各项操作。它应包括：

(1) 有效的线上预定处理、线下实时住宿开房处理，；

(2) 简便前台登记服务，减少顾客等待的时间；

(3) 灵活的系统帐目处理，对于散客以及合作单位、团购情况进行不同分析处理，让操作简便迅速；

(4) 各项费用如：房费等可以实时过账，不过多滞留；

(5) 对于夜间住宿情况可以迅速处理，缩短客户入住等待时间；

(6) 有效的客房管理，将不同楼层、不同客房类型进行分类处理，使用不同颜色、不同形状用以标记；

(7) 与公安系统联网，对于外来人员、入境人员、有黑名单人员等入住进行提示；

(8) 保证查询的综合性、全面性；

(9) 系统各项功能支持个性化处理，保证一些调整可以维护人员顺利进行调整；

2. 非功能性需求：

(1) 低成本。

(2) 方便二次开发，适应酒店的个性化需求。

(3) 简单易用，可维护性强。

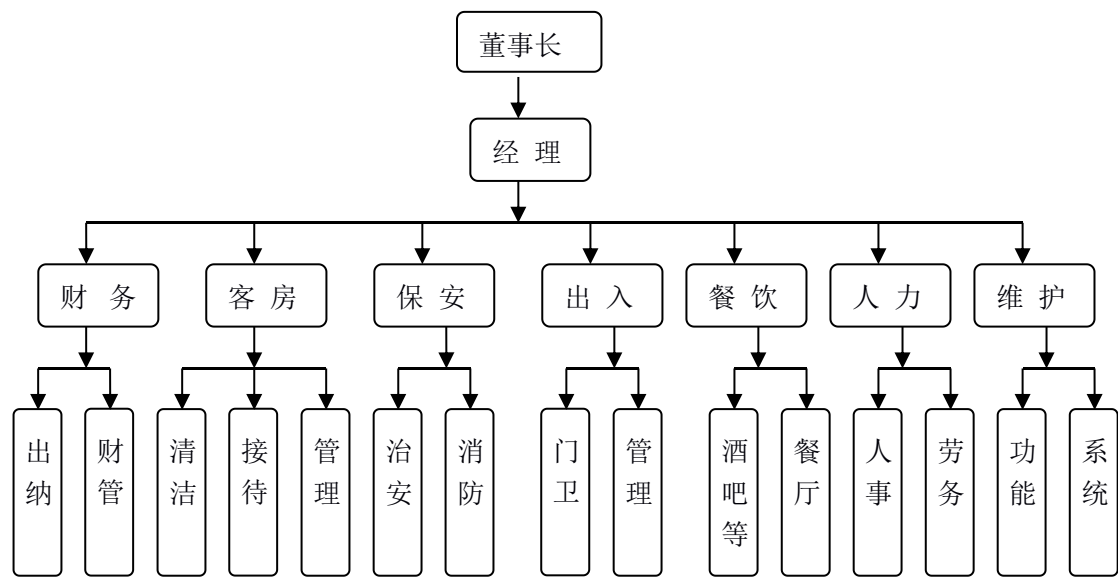
(4) 适合酒店现场的使用环境和条件。

二.系统概念结构设计阶段

2.1.系统组织结构

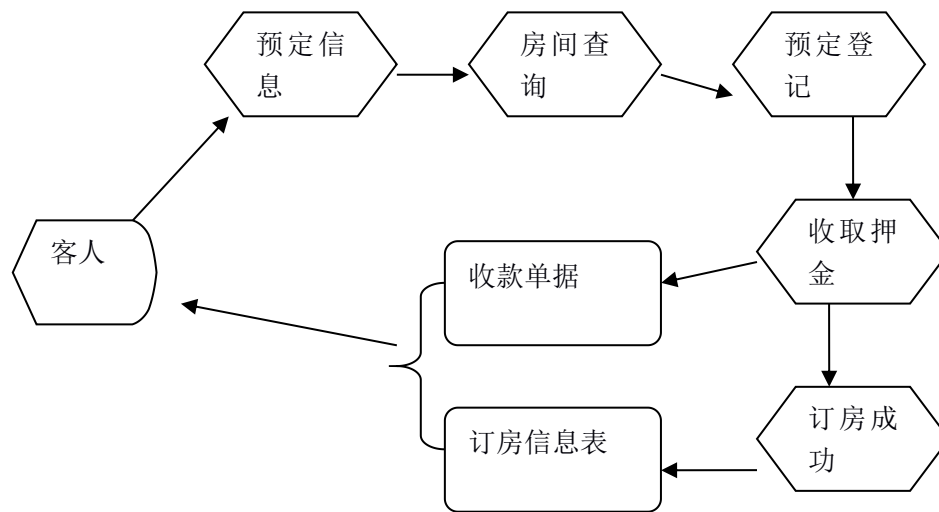
该酒店其组织架构是直线职能制，最顶层为董事长，董事长直管经理，经理下面的科室有财务、客房、保安、出入、餐饮、人力、维护部门：财务部门负责酒店内部所有财务审核、申报等各项工作；客房部门负责管理酒店内部所有客房安排、打扫、客房内各个固定财产查验、房间内产品清点等工作；保安部门负责整个酒店安保工作；出入管理部门负责停车位分配、查验出入车辆信息等工作；餐饮部门负责酒店每餐的准备以及菜品采购工作；人力部门负责人员招聘、绩效考核、放假安排等；维护部门负责酒店各项产品维护、以及系统后续维护工作。

2.1.1 组织结构图如下：

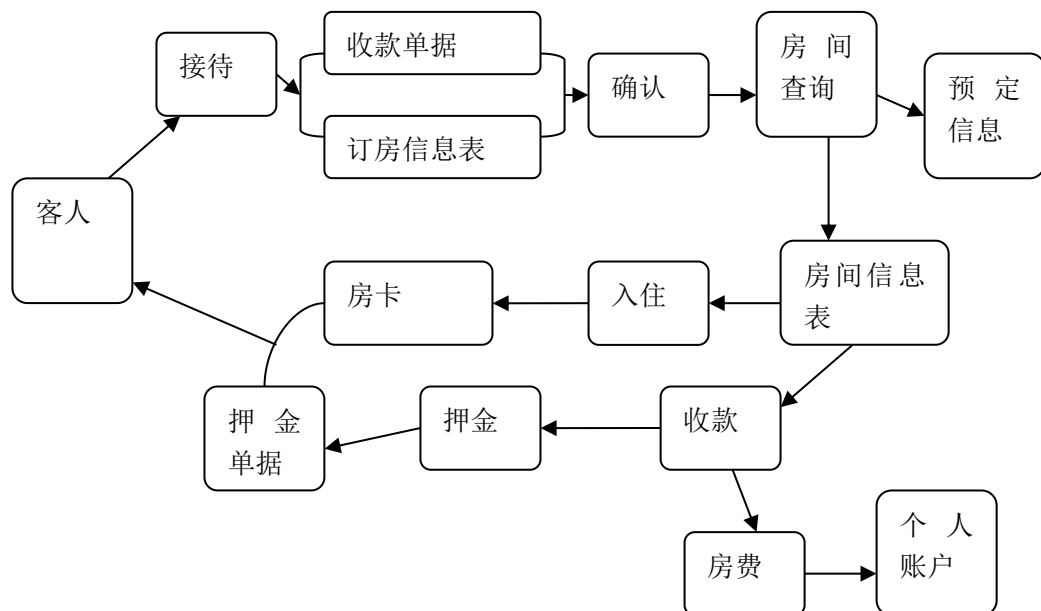


2.1.2 系统概念结构图如下：

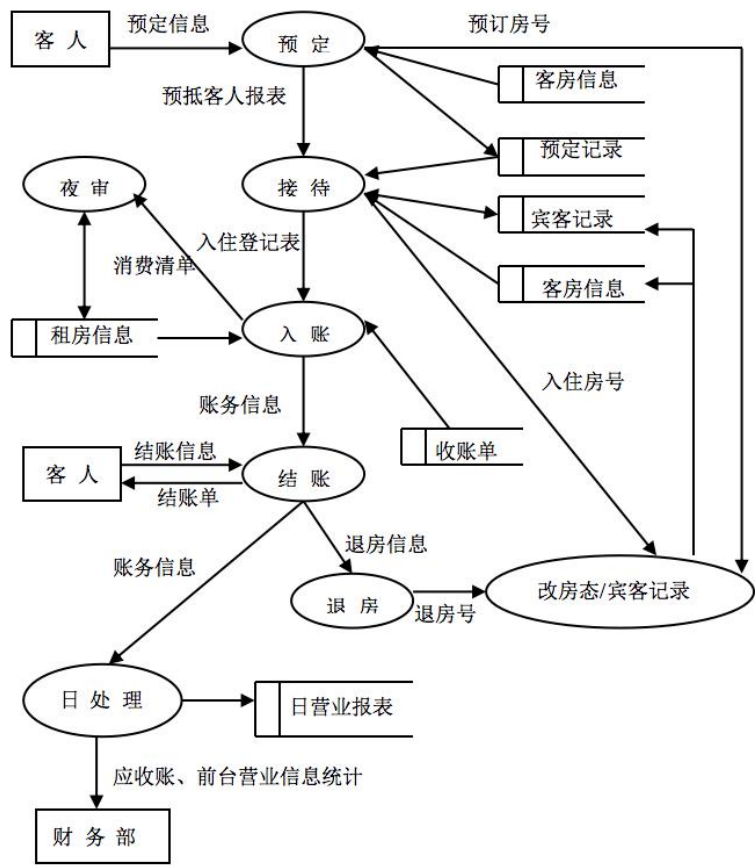
2.2.2 预定房间的流程图：



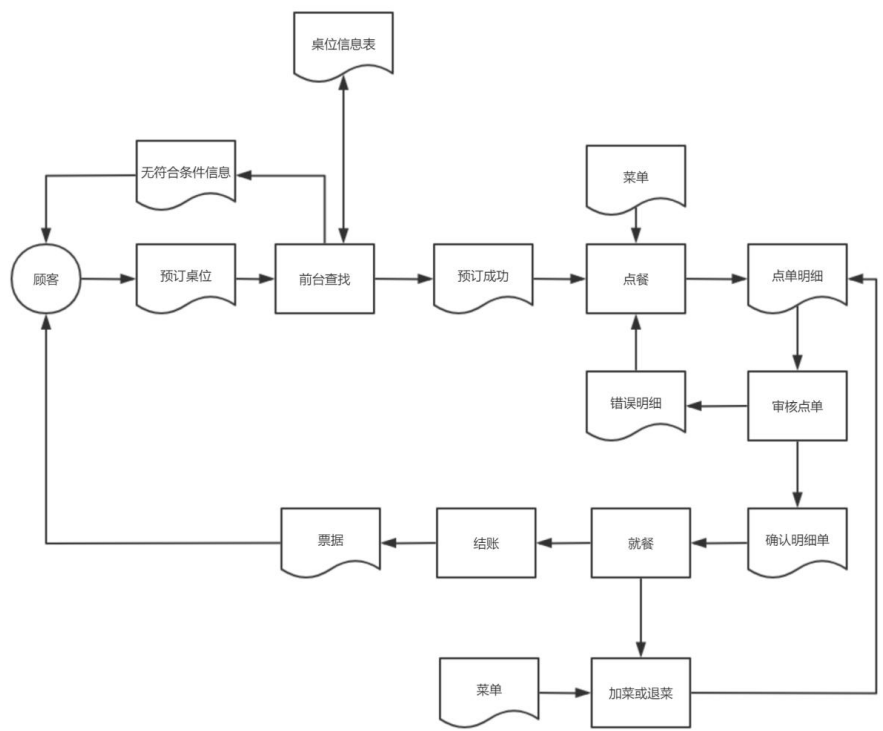
2.2.3 接待线上或线下订房客人：



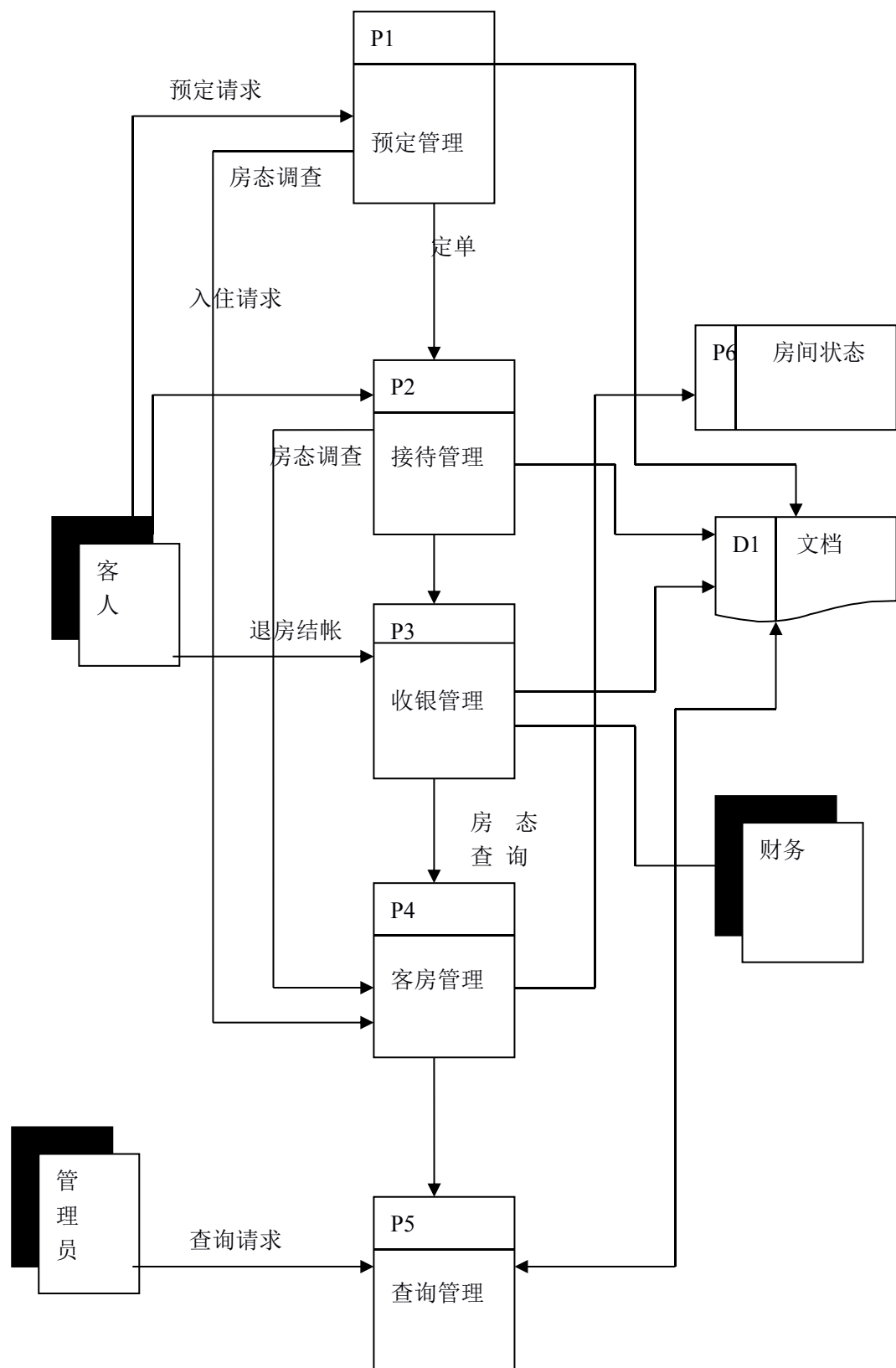
2.2.4 前台子系统流程图：



2.2.5 餐饮业务流程图：



2.3 系统数据流程图



2.4 系统数据字典

数据字典：数据字典是对于数据模型中的数据对象或者项目的描述的集合,这样做有利于程序员和其他需要参考的人。分析一个用户交换的对象系统的第一步就是去辨别每一个对象,以及它与其他对象之间的关系。

数据流的描述

1.数据流名称：客房信息

描述：酒店所有的客房信息汇总

数据流来源：酒店的客房部门

数据流去向：与其对应处理板块

数据结构：客房类型+客房编号+客房楼层+客房目前的状态（使用或未使用）

2.数据流名称：客人信息

描述：酒店入住客人相关身份信息

数据流来源：客人

数据流去向：客人信息登记表、系统对应处理处理板块

数据结构：客人姓名+客户出生年月+客人证件号码

3.数据流名称：入住信息

描述：客人入住酒店的相关信息

数据流来源：酒店入住的管理部门

数据流去向：酒店入住对应信息表

数据结构：客人姓名+客房编号+客房楼层+登记编号

4.数据流名称：线上或线下预定

描述：客人从线上或线下预定房间的信息

数据流来源：客人、系统预定处理板块

数据流去向：酒店预定房间表格、客房信息处理板块

数据结构：客人姓名+预定天数+预定时间+预定登记编号

5.数据流名称：退房、结账

描述：客人退房后，付款的信息

数据流来源：退房、结账信息对应系统板块

数据流去向：结账信息表

数据结构：客房编号+客人姓名+总计消费

数据存储

1.数据存储名：客人相关信息

输入数据流：客人相关信息，客人理想需求

输出数据流：客人需求的客房

2.数据存储名：客房信息

输入数据流：更改后的客房

输出数据流：更改后客房相关信息

2.5C-U 矩阵设计

2.5.1 建立 C-U 矩阵

数据类 联系 功 程 度 能	客 房 信息	客 人 信息	消 费 数 据	客 房 信 息	客 人 信 息	预 计 销 售 单	客 户 需 求 单	缺 房 记 录	成 本 报 表	员 工 工 资	前 台 收 益	新 投 资 金	维 修 成 本
确认入住缴费													
缴费成功		C											
开讨论会													C
审批		U				U			U				
实施讨论		U	U				U						U
批准													
客人管理					C	U							
财物管理			C								C		
客房管理		U		C									
工资确认单位										C			
财物分析									U				
核对客人信息						U							
提交客人所需					U		C						
检查客人所需	U							U				C	
修改客人所需客房要求								C					
成本管理									C			U	U

2.5.2 求解 C-U 矩阵

数据类 联系程度 能	客户记录	维修成本	客户信息	账单数据	前台收益	客房信息	员工工资	客房记录	预计单	客户需求单	新投资金	缺房记录	成本报表	
确认入住缴费			U		U			U	U					扩大模 子系统
缴费成功	C													
开讨论会		C												
审批	U								U				U	
实施讨论	U	U		U						U				
批准														客户客 房系统
客户管理			C						U					
财物管理				C	C									
客房管理	U					C								
工资确认单位							C							
财物分析													U	
核对客户信息									U					订退房 子系统
提交客户所需客房要求			U							C				
检查客户所需客房要求								U			C	U		
修改客户所需客房要求												C		
成本管理		U									U		C	

三.系统逻辑结构设计阶段

3.1 逻辑设计的任务和目标

设计逻辑结构，与具体的 DBMS 无关，主要反映业务逻辑。逻辑设计包括所需的实体和关系，实体规范化等工作。数据库逻辑设计决定了数据库及其应用的整体性能，调优位置。在进行数据库逻辑设计时，一定要结合应用环境和现实世界的具体情况合理地选择数据库模式。

3.2 实体描述

实体属性描述：

1) guest (id (编号) name (名字) sex (男或女) sid (身份证)
tele (手机))

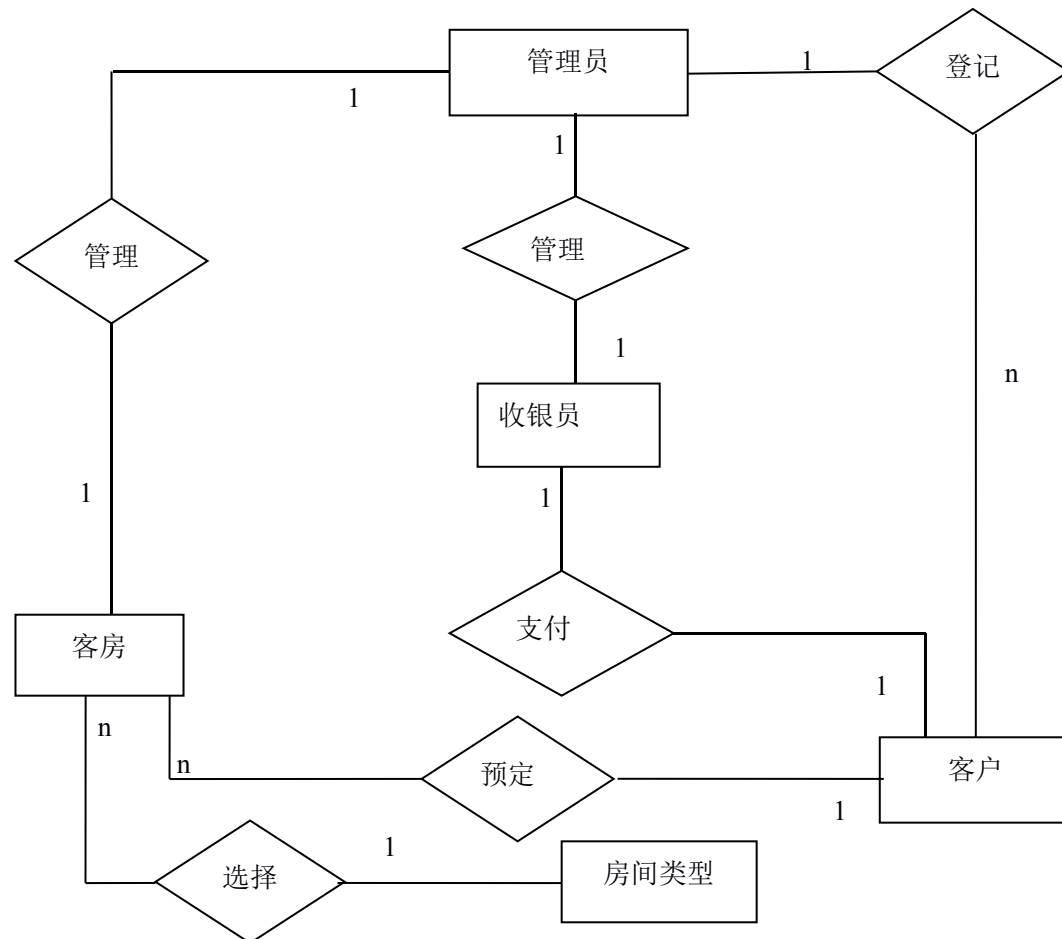
2) room (rid (编号) level (级别) price (标价) stat (当前状态)
rtele (内电话号))

3) checkin (cid (单号), level (房间级别), ctime (时间), gnum (几个人),
rid (房间编号), price (标价), inprice (到店价格), pprice (押金),
sid (身份证), clerk (执行店员), gprice (收款), gtime (时间))

4) gprice (pid (单号), cid (入住单号), content (详细信息), pnum (金额),
time (时间), other (其他))

3.3 概念模型设计

E-R 图包括：客户信息表、客房类型表、客房信息表、客房预定信息表、预定客房登记表、入住登记信息表、实结房款信息表和用户信息表。



3.4 将 E-R 图转换为关系模型

客房类型 (id (编号)、name (房间名)、level (房间级别)、num (剩余数量)、bednum (几张床)、phone (电话)、tv (电视))

客房 (id (编号)、nid (类型号)、list (房间所有物品陈列)、price (每件商品的标价)、stat (目前状态是什么))

四.总结

我本次做的酒店管理系统设计是理论课程的一次实践，从应用的角度复习了整体的内容，也让我有了更多的收获，结合老师上课所讲知识以及近期查阅的相关资料也更加理解了企业对于管理信息系统的需求是十分必要的，管理信息系统可以从互联网等多种手段来为企业从业务到管理、从人员到资金全方位、多层次提供强有力的支持，解决了以往很多费时费力的工作。与此同时也不需要非常专业的人士来进行操作，因为其程序界面简单明了美观大方，可以使业务操作变得一目了然，即使是未经过培训的操作人员也能很快上手，会上网就会操作。让企业的管理者再也不必为聘用专门的操作人员而殚精竭虑。

对于本系统而言在理论的层面是可行的，相较于传统的酒店管理系统在某些方面会考虑的更加详细，但是也有可能在实际过程中并不是十分可行，如在停车场车位自动识别位置，在一般条件下实行存在一定困难。也有许多要进一步改进的地方，如在流程图的构建以及需求分析方面不够全面，没有大量使用数学模型，如运筹学模型和数理统计模型，来分析数据和信息，以便预测未来，提供决策支持等等，要进一步在实地考察调研，将整个系统整体上再完善。在未来自己去更进一步学习，将理论应用到行业中去。

五. 参考文献

- 【1】 李冠宇，谢益武.信息系统分析与设计教程.大连:大连海事大学出版社.2005.3
- 【2】 王珊、萨师煊/编，数据库系统概论（第五版）；高等教育出版社
- 【3】 葛世伦等编著. 企业管理信息系统开发的理论和方法[M]. 清华大学出版社